

KI erkennt Netzwerkangriffe

Einführung in Data Mining mit Orange



Florian Reichl

Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung
Dillingen

2026

Einstieg

Agenda

Einstieg

Daten erkunden

Entscheidungsbaum

Modellbewertung

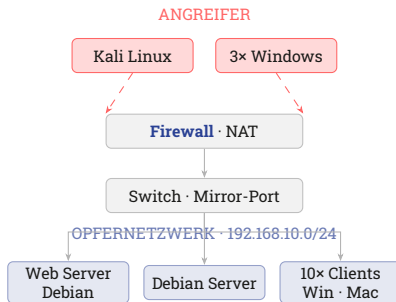
Modellvergleich

Das ist euer Netzwerk

On-Premise-Unternehmensnetzwerk

- Firewall, Switch, 10 Clients
- 1 Web Server (Debian)
- 1 Debian Server

Letzte Woche war einiges los ...



Eine Woche im Netzwerk

Tag	Ereignis
Mo	Normalbetrieb – 25 simulierte Nutzer
Di	Brute Force – FTP/SSH (Patator)
Mi	DoS – Slowloris, Hulk, Heartbleed
Do	Web Attack, Infiltration, XSS, SQL Injection
Fr	Botnet, Port Scan, DDoS LOIT 15:56–16:16

Die zentrale Frage

Kann ein KI-Modell **normalen Traffic**
von **DDoS-Angriffen** unterscheiden?

Ohne Payload-Inspektion – nur anhand von Flow-Metriken.

Lernziele

Nach diesem Workshop können Sie ...

1. erklären, was **Data Mining** und **maschinelles Lernen** bedeuten
2. beschreiben, wie ein **Entscheidungsbaum** Netzwerktraffic klassifiziert
3. beurteilen, was **Accuracy**, **False Positives** und **False Negatives** im IDS-Kontext bedeuten
4. einschätzen, was den Unterschied zwischen einem **interpretierbaren** und einem **Black-Box-Modell** ausmacht
5. **Orange Data Mining** für einen einfachen Klassifikations-Workflow nutzen

Daten erkunden

Der Datensatz: CICIDS2017

Quelle

Canadian Institute for Cybersecurity,
Univ. of New Brunswick

Unser Subset

- Montag (BENIGN) + Freitag (DDoS)
- 10 000 Flows, 11 Features
- Datei: workshop_ids.csv

Ausgewählte Features

fl_dur	Flow-Dauer
tot_fw_pk	Pakete vorwärts
fl_byt_s	Bytes/Sekunde
syn_cnt	SYN-Pakete
pkt_len_avg	Ø Paketgröße
down_up_ratio	Antwort-Quote
Label	BENIGN / DDoS

Daten erkunden: Data Table

Datentabelle — Orange

Info
10000 instances (no missing data)
11 features
Target with 2 values
No meta attributes.

Variables
☒ Show variable labels (if present)
☒ Visualize numeric values
☒ Color by instance classes

Selection
Clear Selection
☒ Select full rows
Restore Original Order
☒ Send Automatically

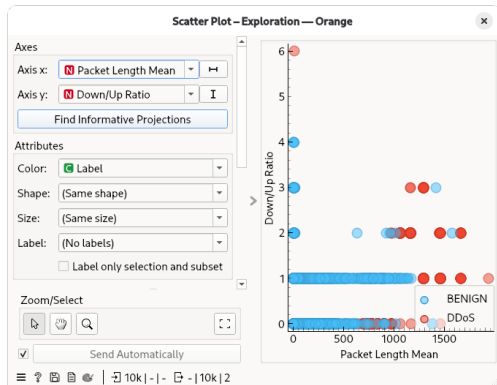
	Label	Total Fwd Packets	Backward Packets	Flow Bytes/s	Flow Packets/s	Flow Duration	FIN Flag Count	SYN Flag Count	ACK Flag Count	Packet Length	Min/Down/Up Ratio	Average Packet Size
1	DDoS	5	0	2.59456	0.432426	1.15627e+07	0	0	1	6.00000	0	7.20000
2	BENIGN	2	2	16743.6	128.304	31176	0	0	0	111.40000	1	139.25000
3	DDoS	9	5	124.121	0.148992	9.3965e+07	0	0	1	777.93300	0	833.50000
4	DDoS	5	0	5.75937	0.959894	5.20891e+06	0	0	1	6.00000	0	7.20000
5	BENIGN	2	2	1.25275e+06	21978	182	0	0	0	55.40000	1	69.25000
6	DDoS	5	0	8.39166	1.39861	3.57498e+06	0	0	1	6.00000	0	7.20000
7	DDoS	3	6	18676	14.4489	622884	0	0	0	1163.30000	2	1292.56000
8	DDoS	3	5	16869.8	11.6014	689574	0	0	0	1292.56000	1	1454.12000
9	DDoS	4	0	2.37701	0.396168	1.00967e+07	0	0	1	6.00000	0	7.50000
10	BENIGN	2	2	8320.87	130.014	30766	0	0	0	61.20000	1	76.50000
11	DDoS	4	0	4.93129	0.821881	4.86688e+06	0	0	1	6.00000	0	7.50000
12	DDoS	3	5	315385	217.002	36866	0	0	0	1291.89000	1	1453.38000
13	BENIGN	2	2	733728	11834.3	338	0	0	0	55.40000	1	69.25000
14	DDoS	3	5	6162.46	4.23792	1.88772e+06	0	0	0	1292.56000	1	1454.12000
15	BENIGN	2	2	400853	4264.39	938	0	0	0	84.40000	1	105.50000
16	BENIGN	5	0	97.7787	16.8584	296588	0	0	1	4.83333	0	5.80000
17	BENIGN	1	1	0	22222.2	90	0	0	1	0.00000	1	0.00000
18	BENIGN	1	1	272727	45454.5	44	0	0	1	6.00000	1	9.00000
19	DDoS	5	0	3.15864	0.52644	9.49776e+06	0	0	1	6.00000	0	7.20000

Was sehen wir im Scatter Plot?

Einstellungen

- X-Achse: Packet Length Mean
- Y-Achse: Down/Up Ratio
- Farbe: Label

Beobachtung?



Zwischensicherung: Daten haben Struktur

Kernaussage

Daten haben eine Struktur – und diese Struktur ist für uns sichtbar.
Genau diese Struktur **lernt** ein KI-Modell.

Entscheidungsbaum

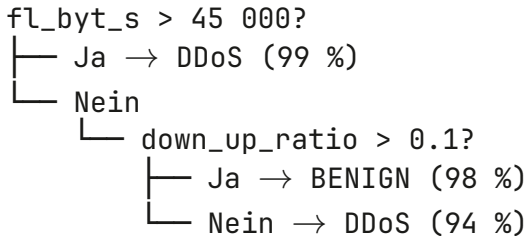
Was ist ein Entscheidungsbaum?

Idee

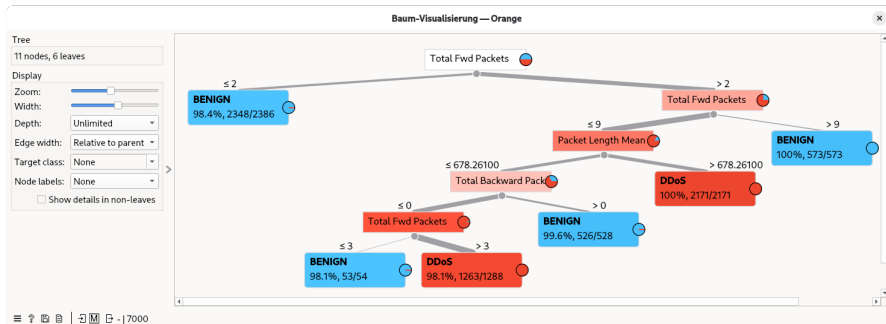
Das Modell stellt **Ja/Nein-Fragen** zu den Daten und trifft dann eine Entscheidung.

Wie beim Lernen für eine Prüfung:

- Trainingsphase: Modell sieht Beispiele mit bekannten Labels
- Testphase: Modell bewertet neue, unbekannte Flows



Der Entscheidungsbaum in Orange



Ist das Magie?

KI erklärt

Ein Entscheidungsbaum ist ein KI-Modell, das wir **lesen und erklären** können.

Das ist wichtig: Im echten Einsatz müssen wir erklären können, warum das System einen Alarm auslöst.

Modellbewertung

Wie gut ist unser Modell?

Test and Score

- Cross-Validation: 10-fach
- Modell sieht nur Testdaten

Typisches Ergebnis

Metrik	Wert
Accuracy	~98 %
Precision	~97 %
Recall	~98 %

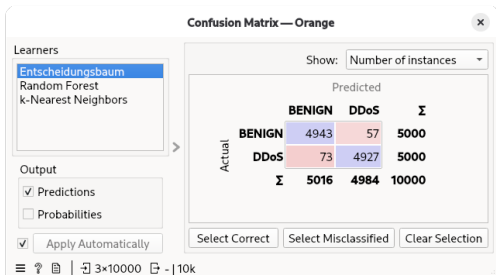
Denkanstoß

98 % Genauigkeit – ist das gut?

Bei 10 000 Flows = **200 falsche Entscheidungen.**

Was davon sind Fehllalarme?
Was davon sind übersehene Angriffe?

Die Confusion Matrix



	DDoS	BENIGN
DDoS	TP ✓	FN ✗
BENIGN	FP !	TN ✓

TP True Positive\ **FN** False Negative\ **FP** False Positive\ **TN** True Negative

Alert Fatigue – ein reales Problem

False Positive

- Fehllalarm im IDS
- Admins bearbeiten unnötige Tickets
- Admins ignorieren irgendwann Alarme
- **Echter Angriff wird übersehen**

False Negative

- Angriff nicht erkannt
- Kein Alarm ausgelöst
- **Angreifer operiert unbemerkt**

Was ist schlimmer in eurem Netzwerk?

Kernaussage

Kein Modell ist perfekt. Wir müssen entscheiden, ob wir lieber Fehllalarme oder übersehene Angriffe akzeptieren – das ist eine **fachliche**, keine technische Entscheidung.

Modellvergleich

Drei Modelle im Vergleich

Modell	Accuracy	Interpretierbar?
Entscheidungsbaum	~97–98,%	 Hoch
Random Forest	~99,%	 Gering
k-Nearest Neighbor	~95–97,%	 Mittel

Genauigkeit vs. Erklärbarkeit

Kernaussage

Die Wahl des Modells ist nicht nur eine technische Frage.

Im Unterricht und im echten Einsatz zählt:

Kann ich das Ergebnis erklären und verteidigen?

Random Forest ist genauer – aber können wir die Regeln lesen?

Abschluss

Was haben wir gelernt?

1. **KI = Mustererkennung in Daten** – kein Zaubern, sondern Statistik auf Netzwerkflows
2. **Entscheidungsbaum = erklärbare KI** – wir können die Regeln lesen und verteidigen
3. **Kein Modell ist perfekt** – False Positives und False Negatives sind unvermeidbar
4. **Die Wahl des Modells ist eine Fachentscheidung** – Genauigkeit allein reicht nicht
5. **Orange ist ein Werkzeug für den Unterricht** – kostenlos, visuell, kein Programmieren

Transfer in den Unterricht

Orange ist kostenlos und sofort einsetzbar:

- Funktioniert mit jedem CSV – auch eigene Datensätze möglich
- Entscheidungsbaum + Confusion Matrix passt in eine **Doppelstunde**
- CICIDS2017 ist öffentlich zugänglich (cicresearch.ca)
- Das Netzwerkdiagramm passt direkt in das **Cisco-Curriculum**

Nächste Schritte:

- Mehrklassen-Klassifikation (Botnet, Port Scan, DDoS)
- Weitere Datensätze erkunden (UNSW-NB15)
- Unüberwachtes Lernen (Clustering ohne Labels)

Materialien

Datei	Inhalt
workshop_ids.csv	Datensatz (10 000 Flows, 11 Features)
workshop_workflow.ows	Vorgefertigter Orange-Workflow
workshop_workflow_phase1.ows	Nur Daten-Explorer (Phase 2)
Handout (A4)	Kurzanleitung + Diskussionsfragen

Orange Data Mining: orangedatamining.com

CICIDS2017: cicresearch.ca

Danke – und ein Wort zum Schluss

„Wenn du verstehst, wie ein Algorithmus
Netzwerktraffic liest,
verstehst du auch, wie Angreifer
ihn täuschen.“

Feedback: Ein Wort, das diesen Workshop beschreibt.